

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Fracciones

Relaciones, proporciones y ratios: el lenguaje de las mezclas de audio

Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com



¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Componentes de una fracción

Numerador, denominador y su significado físico

02

Fracciones simples

Relaciones de ganancia, atenuación y ratios de compresión

03

Fracciones compuestas

Divisores en cascada y redes de resistencias

04

Mínimo común múltiplo

Sincronizar tiempos de delay y BPM

05

Máximo común divisor

Simplificar relaciones y encontrar patrones comunes

El audio se mide todo el tiempo en relaciones

Cuando decimos que un compresor tiene un “ratio de 4:1”, o que un divisor de frecuencia corta a $\frac{1}{2}$ de la banda, estamos hablando en fracciones sin darnos cuenta. Entender las fracciones no es solo un ejercicio matemático: es entender cómo se relacionan las magnitudes en cualquier equipo de audio.

Una fracción **expresa la relación entre una parte y un todo, o entre dos cantidades comparables.**

FRACCIONES QUE YA CONOCÉS DE AUDIO

4:1	Ratio de compresión
1/2	Corte de una octava
3/4	Nota con puntillo (delay)
1:1	Bypass / sin cambio
2/3	Regla de mezcla clásica

Las partes de una fracción

Cada parte tiene un significado físico concreto cuando la aplicamos al audio.

NUMERADOR

La parte de arriba: cuántas partes tomamos

En un ratio de compresión 4:1, el 4 (numerador implícito) indica cuántos dB de entrada se necesitan para 1 dB de salida.

DENOMINADOR

La parte de abajo: en cuántas partes se divide el todo

Si un delay se fija en 1/4 de nota, el denominador (4) indica que el compás se divide en 4 partes iguales.

EJEMPLO EN AUDIO · TIEMPO DE DELAY EN NOTAS MUSICALES

3 / 4 → numerador: 3 (tomamos 3 partes) · denominador: 4 (el compás se divide en 4)

Un delay de nota con puntillo (3/4 de nota) se usa constantemente en producción musical para generar efectos rítmicos.

Fracciones simples: una relación directa

Un numerador y un denominador, sin fracciones anidadas dentro.

EJEMPLO EN AUDIO · RATIO DE COMPRESIÓN

Un compresor con ratio 4/1 (se lee “4 a 1”): por cada 4 dB que la señal supera el umbral, solo 1 dB pasa a la salida.

Señal 8 dB sobre el umbral $\rightarrow 8 \times (1/4) = 2$ dB de salida sobre el umbral

MÁS EJEMPLOS DE FRACCIONES SIMPLES EN AUDIO

1/2 $\rightarrow$ mitad de la frecuencia (una octava abajo) **3/8** $\rightarrow$ subdivisión rítmica de un secuenciador

2/3 $\rightarrow$ mezcla clásica de reverb (2 partes seco, 1 parte húmedo aprox.)

10/1 $\rightarrow$ ratio de un limitador (compresión muy agresiva)

¿Qué es la impedancia?

La base física detrás de las fracciones que vienen a continuación.

DEFINICIÓN

La impedancia (**Z**) es la oposición total que presenta un circuito o componente al flujo de corriente alterna (CA). Se mide en ohmios (**Ω**), igual que la resistencia.

A diferencia de la corriente continua (donde solo existe la resistencia pura), en la corriente alterna entran en juego otros factores que dependen de la frecuencia.

EN AUDIO: ALTAVOCES Y AUDÍFONOS

En bocinas y audífonos, la impedancia determina cuánta corriente consumen del amplificador.

Si el amplificador y el altavoz tienen impedancias compatibles, se logra la mejor calidad de sonido sin dañar los equipos.

Fracciones compuestas: fracciones dentro de fracciones

Aparecen naturalmente al combinar impedancias o divisores en cascada.

EJEMPLO EN AUDIO · IMPEDANCIA EQUIVALENTE DE 2 ALTAVOCES EN PARALELO

$$1 / Z_{\text{total}} = 1/Z_1 + 1/Z_2$$

Con $Z_1 = 8 \Omega$ y $Z_2 = 8 \Omega$:

$$1/Z_{\text{total}} = 1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4 \rightarrow Z_{\text{total}} = 4 \Omega$$

Esta es una fracción compuesta: una fracción ($1/Z_{\text{total}}$) igualada a la suma de otras dos fracciones ($1/Z_1 + 1/Z_2$).

REGLA GENERAL PARA RESOLVER FRACCIONES COMPUESTAS

Se resuelve primero la fracción (o suma de fracciones) más interna, y se va simplificando hacia afuera, igual que con los símbolos de agrupación.

Reconocer una fracción simple de una compuesta

La diferencia está en qué hay en el numerador y en el denominador.

FRACCIÓN SIMPLE

Un solo número arriba y un solo número abajo.

$$\frac{3}{4}$$

Ejemplo en audio: un delay de 3/4 de nota (3 arriba, 4 abajo, y nada más).

Se resuelve directo: no hace falta simplificar nada antes de operar.

FRACCIÓN COMPUESTA

Una fracción dividida por otra fracción: hay una fracción arriba, una fracción abajo, o ambas.

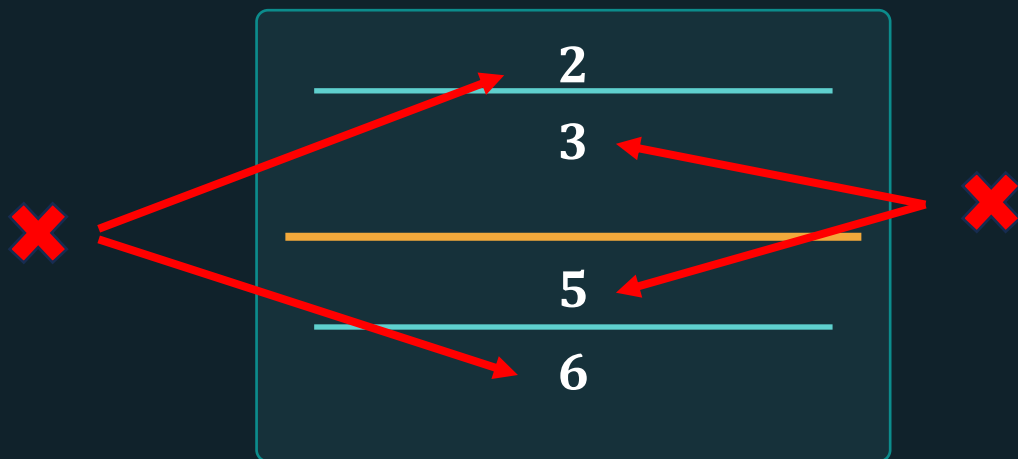
$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}}$$

Ejemplo en audio: 1/Z total = 1/Z1 + 1/Z2, una fracción (1/Zt) igualada a la suma de otras fracciones.

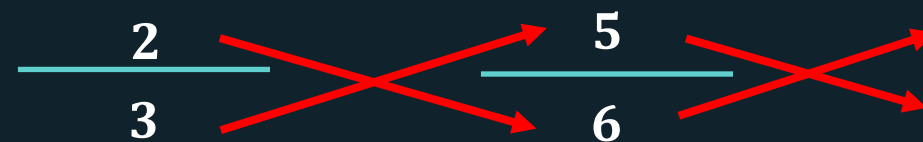
Para resolverla podemos utilizar la regla del sandwich o

Resolver una fracción compuesta

SANDWICH



INVERTIDA



Resolviendo una fracción compuesta paso a paso

Enunciado: 3 altavoces en paralelo, cada uno de $6\ \Omega$. Calcular la impedancia equivalente.

Paso 1

Plantear la fórmula de impedancias en paralelo

$$1/Z_t = 1/6 + 1/6 + 1/6$$

Paso 2

Sumar las fracciones (mismo denominador)

$$1/Z_t = 3/6 = 1/2$$

Resultado

Invertir la fracción para despejar Z_t

$$Z_t = 2\ \Omega$$

Números primos: la base de la descomposición

Un número primo solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. Los vamos a usar para calcular el MCM y el MCD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

25 números primos entre 1 y 100. El 1 no se considera primo ni compuesto.

2, 3, 5, 7, 11... son los “ladrillos” con los que se construye cualquier número por descomposición.

MCM: sincronizar ciclos que se repiten

El MCM es el menor número que es múltiplo de todos los números dados a la vez.

EJEMPLO EN AUDIO · SINCRONIZAR DOS EFECTOS DE DELAY

Un delay se repite cada 4 pulsos, otro cada 6 pulsos. ¿En qué pulso vuelven a coincidir exactamente los dos?

Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16... Múltiplos de 6: 6, 12, 18...

$\text{MCM}(4, 6) = 12 \rightarrow$ los dos delays coinciden cada 12 pulsos

MÉTODO RÁPIDO: DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

$$4 = 2^2 \quad 6 = 2 \times 3 \quad \text{MCM} = 2^2 \times 3 = 12$$

Se toman todos los factores primos, cada uno elevado a su mayor exponente presente.

MCM por descomposición simultánea

Dividimos todos los números a la vez por el mismo factor primo, hasta que todos quedan en 1.

EJEMPLO EN AUDIO · SINCRONIZAR 3 PATRONES RÍTMICOS DE 12, 18 Y 30 PULSOS

12	18	30	2
6	9	15	3
2	3	5	3
2	1	5	2
1	1	5	5
1	1	1	

Se multiplican todos los factores usados en la columna derecha:

$MCM(12, 18, 30) = 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 = 180 \rightarrow$ los 3 patrones vuelven a coincidir cada 180 pulsos

MCD: encontrar el patrón común más grande

El MCD es el mayor número que divide exactamente a todos los números dados.

EJEMPLO EN AUDIO · SIMPLIFICAR UN RATIO DE COMPRESIÓN

Un plugin muestra un ratio de 12/8. ¿Cuál es la forma más simple de expresarlo?

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 Divisores de 8: 1, 2, 4, 8

$\text{MCD}(12, 8) = 4 \rightarrow 12/8 = (12 \div 4)/(8 \div 4) = 3/2 \rightarrow \text{ratio equivalente a } 3:2$

¿PARA QUÉ SIRVE SIMPLIFICAR?

Simplificar una fracción no cambia su valor: solo la expresa de la forma más clara posible. Un ratio 3:2 se lee y se comunica más fácil entre colegas que 12:8, aunque representen exactamente la misma relación.

MCD por descomposición simultánea

Igual que el MCM, pero solo contamos los factores que dividen a TODOS los números a la vez.

EJEMPLO EN AUDIO · SIMPLIFICAR 3 TIEMPOS DE DELAY: 48, 60 Y 40 MS

48	60	40	2
24	30	20	2
12	15	10	2
6	15	5	3
2	5	5	5
2	1	1	
1	1	1	

Solo se multiplican los factores marcados en ámbar (los que dividen a los 3 números simultáneamente, no solo a algunos):

$$\text{MCD}(48, 60, 40) = 2 \times 2 = 4 \text{ ms}$$

Ahora te toca a ti

Resuelve estos 5 ejercicios. La solución está en la siguiente diapositiva.

1 Simplifica la fracción $18/24$ (un ratio de compresión poco común)

2 Calcula $2/3 + 1/6$ (mezcla de dos señales con proporciones distintas)

3 Calcula el MCM de 3 y 8 (sincronizar un patrón de 3 pulsos con uno de 8)

4 Calcula el MCD de 20 y 15 (simplificar una relación de frecuencias 20:15)

5 Dos altavoces de $4\ \Omega$ cada uno están en paralelo. Calcula la impedancia equivalente usando $1/Z_t = 1/Z_1 + 1/Z_2$

Soluciones a los ejercicios

1 $18/24 \rightarrow \text{MCD}(18,24)=6 \rightarrow 3/4$

2 $2/3 + 1/6 \rightarrow 4/6 + 1/6 = 5/6$

3 $\text{MCM}(3, 8) \rightarrow 24$

4 $\text{MCD}(20, 15) \rightarrow 5$

5 $1/Z_t = 1/4 + 1/4 \rightarrow 1/Z_t = 1/2 \rightarrow Z_t = 2 \Omega$

Lo esencial de esta clase

Numerador y denominador tienen sentido físico

Cuántas partes tomamos, y en cuántas partes se divide el todo.

Las fracciones compuestas se resuelven de adentro hacia afuera

Igual que los símbolos de agrupación.

El MCM sincroniza ciclos

Útil para coincidencias de delay, BPM y patrones rítmicos.

El MCD simplifica relaciones

Encuentra la forma más clara de expresar un mismo ratio.

Próxima clase: Relaciones y funciones

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



Las 4 operaciones básicas con fracciones

Suma/resta (igual denominador)

Se opera solo el numerador

$$1/8 + 3/8 = 4/8 = 1/2$$

Suma/resta (distinto denominador)

Se busca un común denominador (MCM)

$$1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12$$

Multipliación

Numerador × numerador, denominador × denominador

$$2/3 \times 3/5 = 6/15 = 2/5$$

División

Se multiplica por el recíproco de la segunda fracción

$$2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$$

Tabla de referencia rápida

Término	Forma / nombre	Significado
Numerador	Parte de arriba	<i>Cuántas partes se toman del todo</i>
Denominador	Parte de abajo	<i>En cuántas partes se divide el todo</i>
Fracción simple	a / b	<i>Un solo numerador y un solo denominador</i>
Fracción compuesta	$(a/b) / (c/d)$	<i>Fracciones anidadas dentro de otras fracciones</i>
MCM	Mínimo común múltiplo	<i>El menor número múltiplo de todos los dados</i>
MCD	Máximo común divisor	<i>El mayor número que divide a todos los dados</i>

Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

- 1 Tres altavoces de $8\ \Omega$, $8\ \Omega$ y $4\ \Omega$ están en paralelo. Calcula la impedancia equivalente usando fracciones compuestas.
- 2 Un ingeniero necesita mezclar dos señales en proporción $3/5$ y $2/5$. Verifica que ambas fracciones sumen exactamente 1 (el 100% de la señal).
- 3 Calcula el MCM de 5, 6 y 9 (sincronización de 3 patrones rítmicos distintos).
- 4 Simplifica el ratio de compresión $15/10$ a su forma más simple usando el MCD.

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Calcula $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$ (relación entre dos subdivisiones rítmicas distintas).

6

Un compresor multibanda tiene 3 bandas con ratios $\frac{2}{1}$, $\frac{4}{1}$ y $\frac{8}{1}$. ¿Cuál banda comprime más agresivamente? Ordénalas de menor a mayor agresividad.

7

Investiga y explica con tus propias palabras por qué invertir la segunda fracción (multiplicar por el recíproco) permite resolver una división de fracciones.

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1 $1/Z_t = 1/8 + 1/8 + 1/4 = 1/8 + 1/8 + 2/8 = 4/8 = 1/2 \rightarrow Z_t = 2 \Omega$

2 $3/5 + 2/5 = 5/5 = 1$. Correcto: las dos proporciones suman el 100% de la señal.

3 $5=5, 6=2 \times 3, 9=3^2 \rightarrow \text{MCM} = 2 \times 3^2 \times 5 = 90$

4 $\text{MCD}(15,10)=5 \rightarrow 15/10 = 3/2$ (ratio equivalente a 3:2)

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

$$3/4 \div 2/3 = 3/4 \times 3/2 = 9/8$$

6

Ratios $2/1 < 4/1 < 8/1$ en compresión: cuanto mayor el primer número, más agresiva la compresión. Orden de menor a mayor agresividad: $2/1$, luego $4/1$, luego $8/1$.

7

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su inverso porque $a/b \div c/d = a/b \times d/c$: al invertir la segunda fracción, la división se convierte en una multiplicación equivalente, preservando el resultado original.